

# Portada

## 1. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

- **Nombre del Proyecto:** Gym ERP (Enterprise resource planification)
- **Fecha de Inicio:** 24/08/2026
- **Roles:**
  - **Líder de Proyecto / Scrum Master:**
  - Frontend
  - Back end
  - Ui designer
  - **Cliente / Product Owner:** Jared Noe Lopez Yañez
- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar un sistema web centralizado para la administración de usuarios, control de membresías, registro de ingresos en caja y verificación de accesos en tiempo real.

### Alcance del Proyecto

- **Dentro del Alcance (In Scope):**
  - Módulo de administración de usuarios (Roles: Admin, Recepción).
  - Módulo de gestión de clientes (altas, bajas, modificación, fotos y datos de emergencia).
  - Módulo de catálogo de planes de membresía.
  - Módulo de suscripciones y cálculo automático de vigencias.
  - Módulo de caja para registro manual de pagos (efectivo, tarjeta vía terminal, transferencia).
  - Módulo de recepción (check-in de acceso con indicador visual Verde/Rojo).
  - Dashboard de métricas financieras y operativas básicas.
  - Despliegue en la nube mediante arquitectura gratuita o de software libre inicial.
- **Fuera del Alcance (Out of Scope):**
  - Aplicación móvil nativa para clientes (iOS/Android).
  - Integración directa de accesos y biométricos (torniquetes, electroimanes, fase id, etc.).
  - Cobros automáticos recurrentes.

## 2. Definición del Alcance y Arquitectura Técnica

### Stack Tecnológico (\$0 mxn Inicial)

El proyecto se planifica con la intención de utilizar los recursos disponibles actuales con componentes tecnológicos de uso libre/gratuito para aprovechar la escalabilidad de paga en un futuro sin sacrificar la calidad del proyecto.

Propuesta 1: Escalabilidad en la nube; realizar el proyecto en las fases del ciclo de vida dictadas en scrum, los sprints en la fase de desarrollo aprovecharan los recursos gratuitos de la nube.

//Aun por definir

- **Control de Versiones: GitHub:** Es el controlador de versiones. Sirve para guardar el código en la nube, unir los avances de los 4 integrantes sin empalmarse y descargar los cambios en cualquier computadora (Windows o Linux).
- **Frontend:**
  - **Next.js (React):** Es el almacén del proyecto web (similar a Angular). Es la tecnología donde construiremos la página para que abra rápido en el navegador sin recargar a cada rato.
  - **Tailwind CSS:** Es la herramienta de estilos. Es donde buscaremos o aplicaremos los diseños visuales (colores, sombras, bordes) para que la pantalla se vea moderna y bonita.
  - **Shadcn UI:** Es el catálogo de componentes prediseñados. Es de donde agarraremos los botones, las tablas, las ventanas modales y los menús ya hechos para solo editarlos y ahorrar tiempo.
- **Backend & Base de Datos: Supabase:** Es la base de datos en la nube. Es el lugar donde se guardarán físicamente los datos de los clientes, las membresías y los pagos sin consumir memoria de tu laptop.
- **Hosting: Vercel:** Es el servidor de publicación gratis. Es la plataforma que sube la página a internet y nos da el enlace web (URL) para que el cliente la pueda probar desde su teléfono o laptop.

### 3. Metodología (Híbrido PMI + Scrum)

Fase Global PMI:

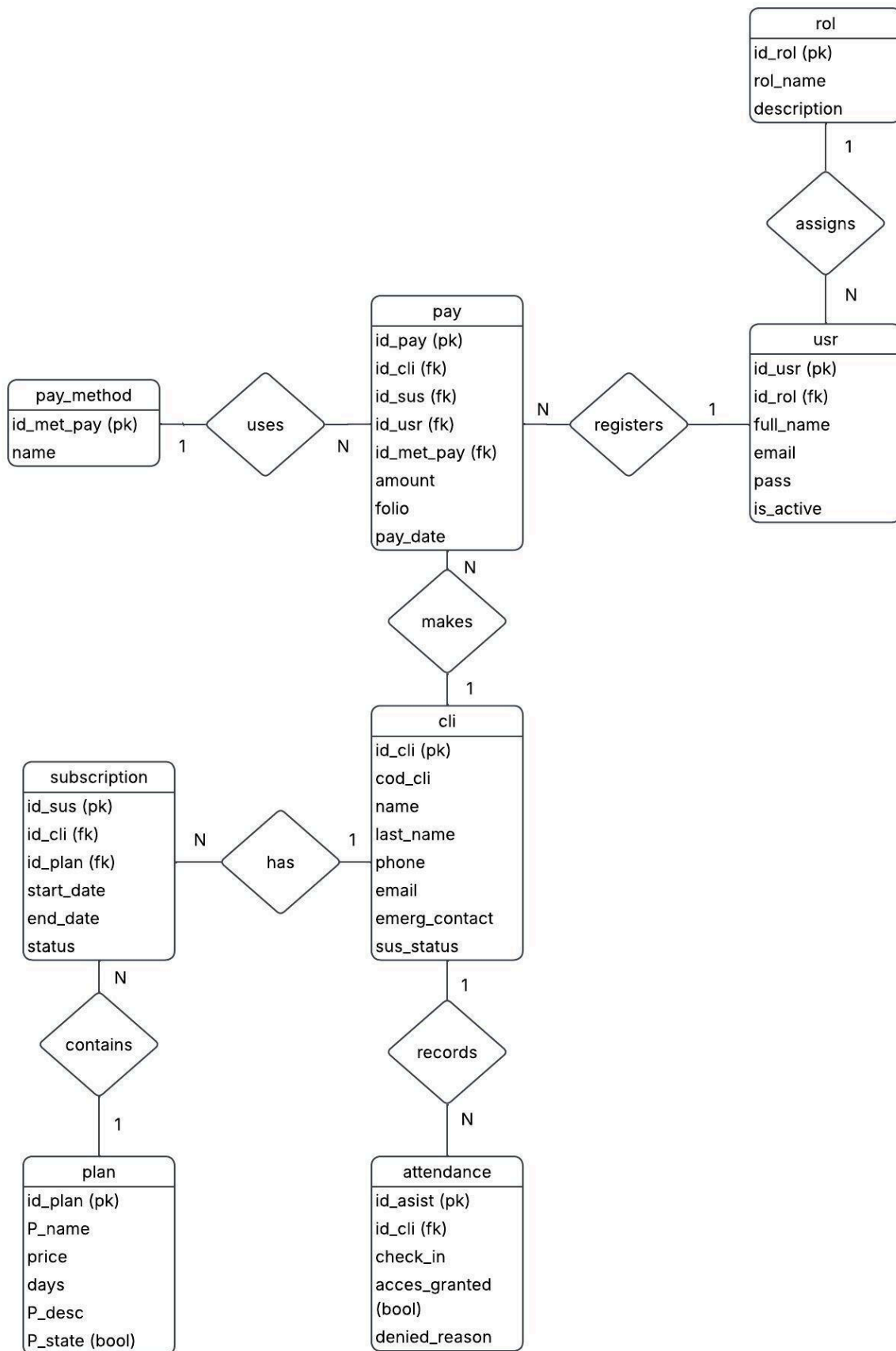
PMI / PMBOK (Marco Global) | Inicio - Plan - Ejec - Ctrl - Cierre

1. Inicio: Definición de objetivos, alcance inicial y firma de acuerdos con el cliente.
2. Planificación: Estimación de tiempos, presupuesto \$0 inicial y diseño de arquitectura.
3. Ejecución y Control: Desarrollo técnico mediante Sprints y revisiones semanales.
4. Seguimiento...
5. Cierre: Pruebas de aceptación, despliegue final y entrega de documentación.

Flujo de Trabajo Scrum (Ciclos Semanales/ Fase de ejecución):

- **Sprint Planning:** Cada lunes se seleccionan las tareas prioritarias del Backlog.
- **Daily Sync:** Breve revisión de 10 minutos para identificar bloqueos técnicos (Stand up talk).
- **Sprint Review & Demo:** Cada viernes se despliega una versión funcional en Vercel para mostrar avances reales al dueño del gimnasio.

#### 4. Diagrama Entidad-Relación (DER)



Supabase password for “gym\_system” project: **AVjk8\_45W-XC26**

api key: **sb\_publishable\_YSr7quMaOrNnBq1nsDn7dg\_7g0TUC6z**

api url: **<https://dptqnsvpdjuqxuqxznhu.supabase.co/rest/v1/>**

## 5. Plan Operativo de Ejecución Detallado (Paso a Paso)

Este es el desglose técnico y administrativo completo de cómo se ejecutará el proyecto desde el día uno hasta la entrega final:

Pase 1: Levantamiento de Requerimientos y Alineación Inicial (Días 1-2)

- Reunión con el Cliente (Product Owner): Entrevista para definir reglas de negocio exactas (ej. ¿cuántos días de tolerancia se dan antes de considerar vencida una membresía?, ¿qué tipos de planes ofrecen y si hay cobro de inscripción?).
- Definición de Historias de Usuario: El Integrante 1 (Scrum Master) traduce los deseos del cliente en tareas concretas dentro del Backlog (ej. "Como recepcionista quiero buscar a un usuario por su nombre o ID para validar su entrada").
- Asignación de Entorno de Trabajo: Creación de la organización en GitHub, tablero en Trello/GitHub Projects y canales de comunicación rápida para el equipo.

Paso 2: Modelado y Despliegue de la Base de Datos (Días 3-5)

- Creación del Proyecto en Supabase: El Integrante 2 (Backend) registra el proyecto en la plataforma en la nube y configura la base de datos PostgreSQL.
- Construcción del DDL y Scripting: Creación de las 8 tablas en la consola SQL de Supabase respetando estrictamente los tipos de datos, claves primarias (PK), foráneas (FK), restricciones UNIQUE e índices de búsqueda.
- Configuración de Seguridad RLS (Row Level Security): Definición de políticas de acceso para asegurar que nadie sin credenciales pueda modificar o leer la información del gimnasio.
- Inserción de Datos de Prueba (Seeding): Carga de datos de ejemplo (planes ficticios, socios de prueba y métodos de pago) para validar la integridad referencial de las tablas.

Paso 3: Setup de Arquitectura Frontend e Integración de Plantilla (Días 6-8)

- Inicialización del Proyecto: El Integrante 3 (Frontend) genera el cascarón de la aplicación utilizando Next.js (React) con soporte para Tailwind CSS.
- Instalación del Kit UI: Integración de componentes visuales de Shadcn UI (botones, tablas, diálogos modales, menús de navegación).
- Maquetación del Dashboard Base: Implementación del layout principal que incluye la barra lateral (*sidebar*), cabecera (*header*), selector de tema (Modo Oscuro/Claro) y paleta de colores del gimnasio.
- Configuración de Git: El Integrante 1 sube el código base al repositorio privado en GitHub y conecta la rama principal (main) con Vercel para tener compilaciones y pruebas automáticas cada vez que alguien guarde avances.

Paso 4: Conexión Frontend-Backend y Desarrollo de Módulos (Días 9-16)

- Conexión de SDK: El Integrante 4 (Integrador/QA) instala la librería cliente de Supabase (@supabase/supabase-js) y conecta el frontend con la base de datos mediante variables de entorno seguras.
- Módulo de Clientes: Desarrollo del formulario para el alta de socios (con carga de foto a Supabase Storage), edición de perfiles y la vista de tabla con buscador en tiempo real.
- Módulo de Planes y Membresías: Pantalla para dar de alta planes y la interfaz de asignación de membresías a socios con cálculo dinámico de vigencia (fecha\_vencimiento).
- Módulo de Caja y Pagos: Formulario de registro de transacciones (efectivo, tarjeta, transferencia), generación de folio y vinculación directa con la suscripción pagada.
- Módulo de Recepción (Check-in Express): Pantalla de alta velocidad donde el recepcionista teclea el codigo\_socio o nombre, realizando una consulta relacional instantánea que responde con una tarjeta gigante en Verde (Acceso Concedido) o Rojo (Acceso Denegado / Vencido).

#### Paso 5: Pruebas de Sistema, Capacitación y Salida a Producción (Días 17-20)

- Pruebas Multiplataforma (QA): El Integrante 4 ejecuta pruebas completas navegando desde computadoras de bajos recursos (Linux Mint), laptops Windows y navegadores móviles para certificar velocidad y responsividad.
- Métricas Financieras: Construcción de las gráficas finales del Dashboard (total acumulado del mes, conteo de socios activos vs inactivos).
- Capacitación del Personal: Sesión práctica con el dueño del gimnasio y los recepcionistas para enseñar el uso del sistema.
- Carga de Datos Reales y Cierre: Limpieza de datos de prueba, alta de los primeros planes reales del cliente, entrega de accesos de administrador y firma del proyecto.